

# SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Niveau : Seconde C — Programme Officiel Révisé

## I. Répartition Globale du Programme Annuel

Le programme de Sciences de la Vie et de la Terre en classe de Seconde C est structuré en huit Objectifs Généraux (OG) répartis sur trois trimestres de la manière suivante :

| Période        | Objectifs Généraux (OG) et Contenus                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1er Trimestre  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OG1</b> : Connaître les domaines des sciences naturelles et les instruments d'observations</li><li>• <b>OG2</b> : Connaître la cellule</li><li>• <b>OG3</b> : L'immunologie</li><li>• <b>OG4</b> : Connaître les notions de base de la génétique</li></ul> |
| 2ème Trimestre | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OG5</b> : Connaître l'organisation générale et le fonctionnement d'une plante</li><li>• <b>OG6</b> : Connaître l'écologie</li></ul>                                                                                                                        |
| 3ème Trimestre | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OG7</b> : Caractériser les roches</li><li>• <b>OG8</b> : Connaître les caractéristiques du sol</li></ul>                                                                                                                                                   |

## II. Objectif Général 1 : Les Domaines des Sciences Naturelles

**Aperçu Général** : L'étude des sciences naturelles consiste en l'analyse globale de la planète Terre, des structures vivantes qui la peuplent, ainsi que de l'ensemble des corrélations mutuelles existant entre ces organismes et leur milieu planétaire.

### A. La Géologie

**1. Définition** : La géologie est la science fondamentale qui étudie la Terre, sa composition structurale, son histoire, ainsi que l'ensemble des matériaux constitutifs qui forment son écorce et ses couches internes.

#### 2. Les Disciplines Spécifiques de la Géologie :

**a) La minéralogie** : C'est l'étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. *Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.*

**b) La pétrographie** : C'est l'étude purement descriptive et classificatoire des roches.

**Note Importante (NB)** : On appelle **roche** tout matériau naturel constituant une partie de l'écorce terrestre. *Exemples : le pétrole (roche liquide), le calcaire, le granite, le grès.*

**c) La pétrologie :** À la différence de la pétrographie, elle s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches.

**d) La cartographie :** C'est l'ensemble des techniques d'étude, d'analyse et de tracé des cartes. *Exemples en sciences naturelles : les cartes géologiques, les cartes climatiques, les cartes de la végétation.*

**e) La pédologie :** C'est l'étude scientifique des caractères physiques, chimiques et biologiques des sols, ainsi que de leurs processus de formation (pédogenèse) et d'évolution.

**f) La stratigraphie :** C'est la discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

**g) La paléontologie :** C'est l'étude des restes organiques fossilisés et des traces d'activité laissées par les êtres vivants disparus au cours des temps géologiques. *Exemples : fossiles de dinosaures, empreintes foliaires anciennes, coquilles d'ammonites.*

**h) La tectonique :** C'est la science qui analyse les déformations mécaniques de l'écorce terrestre et les structures géométriques qui en résultent. *Exemples : les plis, les failles, générés par la tectonique des plaques.*

**i) La géodynamique :** C'est l'étude des forces et des processus dynamiques qui modifient la Terre. On distingue la géodynamique interne (volcanisme, séismes, tectonique) et la géodynamique externe (érosion, altération par l'eau et le vent).

**3. Intérêt et Importance de la Géologie :** La géologie revêt une importance cruciale. Elle permet non seulement de comprendre l'évolution passée de notre planète, mais elle s'avère indispensable pour la prévention des risques naturels majeurs (éruptions, séismes) et pour la localisation des ressources naturelles vitales (nappes aquifères, gisements miniers, ressources énergétiques).

## **B. La Biologie**

**1. Définition :** La biologie est la science globale qui étudie les structures vivantes, incluant l'analyse de leur morphologie, de leur fonctionnement interne, de leur développement moléculaire et de leur parcours évolutif.

**2. Les Caractéristiques Fondamentales d'un Être Vivant :** Un organisme vivant se distingue fondamentalement de la matière inerte par l'accomplissement coordonné de plusieurs fonctions biologiques obligatoires : la naissance, la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction (continuité de l'espèce), la sensibilité aux stimuli de l'environnement, et enfin le vieillissement et la mort.

### **3. Les Disciplines Majeures de la Biologie :**

- a) La botanique :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude biologique des végétaux, des plantes et des arbres.
- b) La zoologie :** Spécialité scientifique dédiée à l'étude de la biologie, de la physiologie et du comportement des animaux.
- c) La génétique :** Science qui étudie l'hérédité, les gènes, l'ADN et les mécanismes de transmission des caractères biologiques d'une génération à l'autre.
- d) L'immunologie :** Branche médicale et biologique étudiant les systèmes de défense de l'organisme (système immunitaire) contre les agents pathogènes (bactéries, virus).
- e) La cytologie :** Analyse microscopique de la structure et des fonctions de la cellule, considérée comme l'unité structurale et fonctionnelle de base du vivant.
- f) L'histologie :** Étude microscopique fine de l'organisation et du agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).
- g) L'anatomie :** Étude morphologique macroscopique de la structure, de la disposition et des rapports des organes au sein d'un organisme.
- h) La physiologie :** Étude des fonctions mécaniques, physiques et biochimiques des organes et des systèmes d'organes chez les êtres vivants en activité.
- i) La systématique :** Science qui s'occupe de répertorier, de classifier et de nommer les êtres vivants au sein d'une hiérarchie structurée (espèces, genres, familles).
- j) La microbiologie :** Étude des micro-organismes ou organismes microscopiques unicellulaires invisibles à l'œil nu. *Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons.*

## **C. L'Écologie**

**1. Définition :** L'écologie est la science qui étudie de manière systémique les interactions complexes établies entre les êtres vivants (facteurs biotiques) et leur milieu de vie physico-chimique (facteurs abiotiques).

### **2. Les Disciplines Principales de l'Écologie :**

- a) L'autoécologie :** Analyse des relations liant une seule et unique espèce à son environnement spécifique.
- b) La synécologie :** Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

**c) La démoécologie :** Appelée également écologie des populations, elle analyse les variations quantitatives et structurelles des populations d'une même espèce dans le temps et l'espace.

**d) La biogéographie :** Étude scientifique de la répartition géographique et écologique des organismes vivants (faune et flore) à la surface du globe terrestre.

**e) L'écologie limnique :** Étude écologique approfondie portant sur les milieux aquatiques d'eau douce continentale. *Exemples : les lacs, les étangs, les fleuves, les cours d'eau.*

**f) L'écologie marine :** Étude des dynamiques écologiques propres aux mers, aux milieux côtiers et aux océans.

**g) L'écologie terrestre :** Étude des écosystèmes présents exclusivement sur la terre ferme. *Exemples : les forêts tropicales, les steppes, les savanes, les zones désertiques.*

**3. Importance Fondamentale de l'Écologie :** À notre époque, l'écologie revêt une dimension capitale. Elle fournit les outils conceptuels et scientifiques indispensables à la préservation durable de la biodiversité globale, permet d'évaluer avec exactitude l'impact des activités industrielles et anthropiques sur l'équilibre climatique, et guide l'humanité vers une gestion raisonnée et responsable des ressources biologiques de la biosphère.

# SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

## 2<sup>de</sup> C

---

### CHAPITRE II

#### Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

Niveau seconde C — République du Congo  
Document de cours rédigé pour la révision personnelle

## Chapitre II — Les instruments d'observation et leur principe de fonctionnement

### Introduction

En biologie comme en sciences de la Terre, l'œil humain ne suffit pas pour observer certains objets : trop petits, trop éloignés, ou présentant trop de détails. On utilise alors des **instruments d'observation**, qui permettent d'agrandir l'image d'un objet pour mieux l'étudier. Dans ce chapitre, nous étudions deux instruments fondamentaux utilisés en travaux pratiques de SVT : la loupe et le microscope.

### 1. La loupe

#### 1.1. Description

La loupe est l'instrument d'observation le plus simple. Elle est constituée d'une seule **lentille convergente**, montée sur un manche ou un support. On distingue deux types de loupes selon l'usage :

- **La loupe à main** : utilisée pour observer rapidement un objet de taille moyenne (feuille, insecte, minéral).
- **La loupe binoculaire** : munie de deux oculaires, elle permet une observation en relief (en trois dimensions) d'objets plus épais, sans préparation particulière.

#### 1.2. Principe de fonctionnement

Quand on place un objet près d'une loupe, les rayons de lumière qui partent de cet objet traversent la lentille convergente et sont déviés avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Le cerveau interprète ces rayons déviés comme provenant d'un objet plus grand que la réalité : on dit que la loupe forme une **image virtuelle agrandie** de l'objet observé.

***Remarque :** l'image obtenue à travers une loupe est dite virtuelle car elle ne peut pas être recueillie sur un écran ; elle n'existe que pour l'œil qui regarde à travers l'instrument.*

#### 1.3. Calcul du grossissement de la loupe

Le grossissement (noté G) d'une loupe correspond au rapport entre l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers la loupe, et l'angle sous lequel il verrait l'objet à l'œil nu, à la distance de référence de 25 cm (distance minimale de vision distincte).

$$G = \text{angle apparent de l'image} / \text{angle apparent de l'objet à 25 cm}$$

*Une loupe à main courante a un grossissement compris entre 2 et 20 fois ; une loupe binoculaire de laboratoire peut atteindre un grossissement de 10 à 100 fois.*

## 2. Le microscope optique

### 2.1. Description

Le microscope optique est un instrument plus complexe que la loupe. Il est constitué de **deux systèmes de lentilles** qui se complètent : l'**objectif**, proche de l'objet observé, et l'**oculaire**, proche de l'œil de l'observateur. On y trouve également une platine pour poser la préparation, un système d'éclairage, et des vis de réglage.

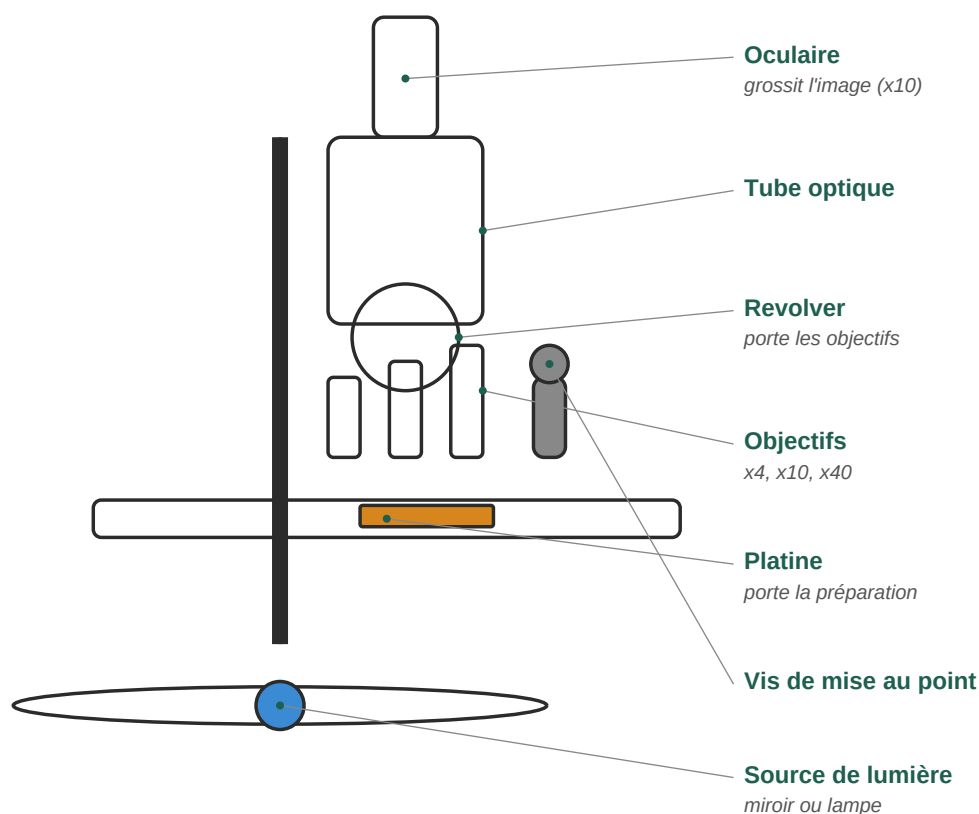


Schéma simplifié d'un microscope optique de laboratoire

### 2.2. Les éléments constitutifs du microscope

| Élément           | Rôle                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oculaire          | Lentille placée près de l'œil ; grossit une première fois l'image (souvent x10)       |
| Objectif          | Lentille placée près de l'objet ; forme une première image agrandie (x4, x10, x40...) |
| Revolver          | Pièce tournante qui porte plusieurs objectifs et permet de changer de grossissement   |
| Platine           | Support plat sur lequel on pose la préparation (la lame contenant l'objet à observer) |
| Vis macrométrique | Permet un réglage rapide et grossier de la mise au point                              |
| Vis micrométrique | Permet un réglage fin et précis de la mise au point                                   |
| Source de lumière | Miroir ou lampe qui éclaire la préparation par transparence, depuis le dessous        |

### 2.3. Principe de fonctionnement

La lumière traverse d'abord la préparation posée sur la platine, éclairée par-dessous grâce au miroir ou à la lampe. L'**objectif** forme une première image agrandie de l'objet ; cette image est ensuite reprise et agrandie une seconde fois par l'**oculaire** avant d'arriver à l'œil de l'observateur. C'est cette **double étape d'agrandissement** qui permet au microscope d'atteindre des grossissements beaucoup plus puissants que ceux d'une simple loupe.

### 2.4. Calcul du grossissement du microscope

Contrairement à la loupe, le grossissement total du microscope ne s'additionne pas : il se **multiplie**. Le grossissement de l'objectif et celui de l'oculaire se combinent selon la formule :

$$G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$$

**Exemple d'application** : si on utilise un objectif x40 avec un oculaire x10, le grossissement total est :

$$G_{\text{total}} = 40 \times 10 = 400$$

L'image observée est donc agrandie **400 fois** par rapport à sa taille réelle.

### 2.5. Méthode d'utilisation du microscope

Pour observer correctement une préparation, on respecte toujours les étapes suivantes, dans l'ordre :

- Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets.
- Choisir d'abord le **plus petit objectif** (x4 ou x10) à l'aide du revolver.
- Régler l'éclairage (miroir orienté vers la lumière, ou lampe allumée).
- Faire la **mise au point** : en regardant dans l'oculaire, tourner d'abord la vis macrométrique pour obtenir une première image, puis affiner avec la vis micrométrique.
- Une fois l'image nette obtenue avec le petit objectif, passer progressivement à un objectif plus puissant si nécessaire, en réajustant chaque fois la mise au point.

**Précaution importante** : on ne doit jamais changer directement d'objectif sans être passé par le plus faible grossissement au préalable, sous peine d'abîmer la lame ou l'objectif en cas de mauvais réglage.



### 3. Comparaison entre la loupe et le microscope

| Critère                 | Loupe                         | Microscope optique                               |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre de lentilles     | 1                             | 2 (objectif + oculaire)                          |
| Grossissement habituel  | x2 à x100 (binoculaire)       | x40 à x1000                                      |
| Type d'image            | Virtuelle, en relief possible | Virtuelle, plane (2D)                            |
| Préparation nécessaire  | Aucune en général             | Souvent une lame fine et transparente            |
| Objets observés         | Insectes, feuilles, minéraux  | Cellules, tissus, micro-organismes               |
| Calcul du grossissement | Rapport d'angles apparents    | $G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$ |

### 4. Exercice d'application

**Énoncé :** Un élève observe une cellule végétale au microscope. Il utilise l'objectif x10 et l'oculaire x10.

- 1. Calculer le grossissement total obtenu.
- 2. L'élève change ensuite d'objectif et utilise l'objectif x40, en gardant le même oculaire. Calculer le nouveau grossissement total.
- 3. Que peut-on dire de la taille du champ observé (la portion visible de la préparation) lorsque le grossissement augmente ?

**Corrigé :**

- 1.  $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 10 \times 10 = \mathbf{100}$ . L'image est agrandie 100 fois.
- 2.  $G_{\text{total}} = 40 \times 10 = \mathbf{400}$ . L'image est agrandie 400 fois.
- 3. Lorsque le grossissement augmente, la portion de la préparation visible dans le champ de l'oculaire **diminue** : on voit moins d'objets à la fois, mais avec beaucoup plus de détails sur chacun d'eux.

### 5. À retenir

- La loupe utilise une seule lentille ; le microscope en utilise deux (objectif et oculaire).
- Le grossissement du microscope se calcule en **multipliant** le grossissement de l'objectif par celui de l'oculaire.
- Plus le grossissement est élevé, plus le champ observé (la portion visible) est petit.
- On commence toujours l'observation au microscope avec le **plus petit objectif**, avant de passer aux objectifs plus puissants.
- Le grossissement indiqué (par exemple « x400 ») ne représente pas la taille réelle de l'objet : il indique seulement à quel point l'instrument a agrandi l'image au moment de l'observation.

# FIN DU CHAPITRE

Ce chapitre a présenté les deux principaux instruments d'observation utilisés en sciences de la vie et de la Terre : la loupe et le microscope optique, leur principe de fonctionnement et le calcul de leur grossissement.

Document rédigé pour la révision personnelle — niveau seconde C, République du Congo.

# SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 2<sup>de</sup> C

---

## CHAPITRE III

### La Cellule :

### Unité Structurale et Fonctionnelle du Vivant

---

Objectif Général 2 (OG2) — 1<sup>er</sup> Trimestre  
Niveau Seconde C — République du Congo  
Programme Officiel Révisé

*Document de cours rédigé pour la révision personnelle des élèves*

# CHAPITRE III — La Cellule : Unité Structurale et Fonctionnelle du Vivant

## Introduction

Tous les êtres vivants qui nous entourent — qu'il s'agisse d'un arbre de la forêt du Congo, d'un poisson du fleuve Congo, d'un être humain ou d'une simple bactérie — sont composés de cellules. La cellule est la plus petite unité de vie capable d'assurer toutes les fonctions biologiques fondamentales. C'est pourquoi on dit que la cellule est l'**unité structurale et fonctionnelle** du vivant. Dans ce chapitre, nous allons étudier la cellule : sa découverte, sa composition, ses différents types et ses principales fonctions.

## I. HISTORIQUE ET DÉCOUVERTE DE LA CELLULE

La cellule n'a pas toujours été connue des scientifiques. Sa découverte est liée au développement du microscope optique au XVII<sup>e</sup> siècle.

| Année | Scientifique                         | Découverte                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1665  | Robert Hooke (Anglais)               | Observe des cellules mortes de liège au microscope et leur donne le nom de « cellules ».                          |
| 1674  | Antoni van Leeuwenhoek (Néerlandais) | Observe pour la première fois des cellules vivantes : des microbes dans l'eau de mare et le sang.                 |
| 1838  | Matthias Schleiden (Allemand)        | Affirme que tous les végétaux sont constitués de cellules.                                                        |
| 1839  | Theodor Schwann (Allemand)           | Étend cette théorie aux animaux : tous les animaux sont aussi constitués de cellules.                             |
| 1855  | Rudolf Virchow (Allemand)            | Complète la théorie en affirmant que toute cellule provient d'une cellule préexistante (Omnis cellula e cellula). |

NB : Ces trois affirmations (Schleiden, Schwann, Virchow) constituent ensemble la **théorie cellulaire**, qui est l'un des principes fondamentaux de la biologie moderne.

## II. DÉFINITION ET DIMENSIONS DE LA CELLULE

**Définition :** La cellule est la plus petite unité vivante capable de se nourrir, de respirer, de se reproduire et de réagir à son environnement.

### 2.1. Taille des cellules

Les cellules sont généralement invisibles à l'œil nu. Leur taille est exprimée en micromètres (µm).  
Rappel : 1 mm = 1 000 µm.

| Type de cellule / organisme | Taille approximative                |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Bactérie (ex. : E. coli)    | 1 à 10 µm                           |
| Globule rouge humain        | 7 à 8 µm                            |
| Cellule animale typique     | 10 à 30 µm                          |
| Cellule végétale typique    | 10 à 100 µm                         |
| Œuf humain (ovocyte)        | environ 100 µm (visible à l'œil nu) |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Œuf d'autruche (cellule unique) | jusqu'à 15 cm (exception remarquable) |
|---------------------------------|---------------------------------------|

*Conclusion : La grande majorité des cellules ne sont observables qu'au microscope optique ou électronique.*

### III. STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA CELLULE

Toutes les cellules, quelle que soit leur nature, possèdent trois éléments fondamentaux communs :

- **La membrane cellulaire (ou plasmique)** : enveloppe qui délimite la cellule et contrôle les échanges avec l'extérieur.
- **Le cytoplasme** : liquide gélatineux qui remplit l'intérieur de la cellule et contient les organites.
- **Le matériel génétique (ADN)** : support de l'information héréditaire.

#### 3.1. La Cellule Procaryote

La cellule procaryote est la forme de vie la plus ancienne et la plus simple. Elle ne possède **pas de noyau délimité par une membrane**. Son matériel génétique (ADN) est directement dispersé dans le cytoplasme. Les bactéries sont les représentants les plus courants des organismes procaryotes.

**Éléments constitutifs de la cellule procaryote :**

| Élément             | Description                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paroi cellulaire    | Enveloppe rigide externe qui protège la cellule et lui donne sa forme.                                   |
| Membrane plasmique  | Fine double couche lipidique qui contrôle les échanges avec l'environnement.                             |
| Cytoplasme          | Milieu aqueux interne contenant toutes les molécules et structures de la cellule.                        |
| Nucléoïde           | Zone du cytoplasme où est concentré l'ADN (chromosome bactérien unique, circulaire).                     |
| Ribosomes           | Petites structures qui fabriquent les protéines à partir des instructions de l'ADN.                      |
| Plasmides (parfois) | Petits anneaux d'ADN supplémentaires portant des gènes accessoires (ex. : résistance aux antibiotiques). |
| Flagelle (parfois)  | Filament qui permet le déplacement de la bactérie dans son milieu.                                       |
| Pili (parfois)      | Petits filaments permettant l'adhésion à des surfaces ou l'échange de matériel génétique.                |

#### 3.2. La Cellule Eucaryote

La cellule eucaryote est plus complexe. Elle possède un **noyau véritable**, délimité par une double membrane appelée enveloppe nucléaire. Elle est présente chez tous les êtres vivants complexes : végétaux, animaux, champignons et protistes.

**Éléments constitutifs de la cellule eucaryote :**

| Organite           | Rôle principal                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Membrane plasmique | Délimite la cellule ; contrôle les échanges (entrée et sortie de substances).                                  |
| Cytoplasme         | Milieu liquide interne où baignent tous les organites.                                                         |
| Noyau (nucleus)    | Centre de contrôle de la cellule ; contient l'ADN organisé en chromosomes. Délimité par l'enveloppe nucléaire. |
| Nucléole           | Structure à l'intérieur du noyau ; fabrique les ARN ribosomiques.                                              |
| Mitochondrie       | « Centrale énergétique » de la cellule ; produit l'ATP (énergie) par la respiration cellulaire.                |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réticulum endoplasmique (RE) | Réseau de membranes internes : le RE rugueux (avec ribosomes) fabrique les protéines ; le RE lisse...  |
| Appareil de Golgi            | Trie, modifie et expédie les protéines fabriquées par le RE vers leur destination.                     |
| Ribosomes                    | Fabriquent les protéines (présents sur le RE rugueux et dans le cytoplasme).                           |
| Lysosomes                    | Contiennent des enzymes digestives pour dégrader les déchets et les substances indésirables.           |
| Vacuoles                     | Poches de stockage (eau, nutriments, déchets). Très développées dans les cellules végétales.           |
| Cytosquelette                | Réseau de filaments protéiques qui maintient la forme de la cellule et permet ses mouvements internes. |

### 3.3. Éléments Spécifiques à la Cellule Végétale

La cellule végétale est une cellule eucaryote qui possède, en plus des organites communs, trois structures particulières absentes dans la cellule animale :

| Structure spécifique            | Description et rôle                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paroi cellulaire (en cellulose) | Enveloppe rigide externe qui entoure la membrane plasmique. Elle donne la rigidité à la plante et l'aide à résister à la pression osmotique. |
| Chloroplastes                   | Organites verts contenant de la chlorophylle. Ils réalisent la photosynthèse : ils transforment l'énergie lumineuse en énergie chimique.     |
| Grande vacuole centrale         | Très grande poche remplie de sève vacuolaire (eau + sels minéraux + sucres). Elle occupe souvent plus de 90% du volume de la cellule.        |

Moyen mnémotechnique pour retenir les 3 spécificités végétales : **P.C.V.** = **P**aroi **C**ellulosique — **C**hloroplastes — **V**acuole **C**entrale.

## IV. TABLEAU COMPARATIF DES TYPES DE CELLULES

| Critère                 | Cellule Procaryote   | Cellule Eucaryote Animale                          | Cellule Eucaryote Végétale            |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Taille                  | 1 – 10 µm            | 10 – 30 µm                                         | 10 – 100 µm                           |
| Noyau délimité          | Non (nucléotide)     | Oui                                                | Oui                                   |
| Membrane plasmique      | Oui                  | Oui                                                | Oui                                   |
| Paroi cellulaire        | Oui (peptidoglycane) | Non                                                | Oui (cellulose)                       |
| Mitochondries           | Non                  | Oui                                                | Oui                                   |
| Chloroplastes           | Non                  | Non                                                | Oui                                   |
| Grande vacuole centrale | Non                  | Petites vacuoles                                   | Oui (volumineuse)                     |
| Ribosomes               | Oui (70S)            | Oui (80S)                                          | Oui (80S)                             |
| Exemples                | Bactéries            | Cellule musculaire, globule rouge, cellule de peau | Cellule de feuille, cellule de racine |

## V. LES FONCTIONS VITALES DE LA CELLULE

La cellule est vivante car elle accomplit en permanence plusieurs fonctions biologiques essentielles. Voici les principales :

| Fonction | Description | Organite(s) impliqué(s) |
|----------|-------------|-------------------------|
|----------|-------------|-------------------------|

|                                     |                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nutrition et métabolisme            | La cellule absorbe des nutriments, les transforme et produit des déchets.                                             | Strophia |
| Respiration cellulaire              | Dégradation du glucose en présence d'O <sub>2</sub> pour produire de l'énergie (ATP), du CO <sub>2</sub> et de l'eau. | Strophia |
| Photosynthèse (végétaux uniquement) | Transformation de l'énergie solaire, du CO <sub>2</sub> et de H <sub>2</sub> O en glucose et O <sub>2</sub> .         | Strophia |
| Synthèse des protéines              | Fabrication des protéines nécessaires au fonctionnement de la cellule.                                                | Strophia |
| Reproduction (division cellulaire)  | Une cellule se divise pour donner naissance à deux nouvelles cellules.                                                | Strophia |
| Excrétion                           | Élimination des déchets et substances inutiles hors de la cellule.                                                    | Strophia |
| Sensibilité / Communication         | La cellule perçoit les signaux de son environnement et y répond.                                                      | Strophia |

## VI. LA DIVISION CELLULAIRE (NOTIONS DE BASE)

La cellule peut se reproduire en se divisant. Il existe deux grands types de division cellulaire à connaître en Seconde C :

### 6.1. La Mitose — Division pour la croissance et la réparation

La mitose est la division d'une cellule en deux cellules filles **identiques** à la cellule mère (même nombre de chromosomes, même information génétique). Elle permet la croissance de l'organisme, le renouvellement des tissus (cicatrisation) et la reproduction asexuée de certains organismes.

| Phase                          | Événement principal                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interphase (avant la division) | L'ADN est dupliqué : chaque chromosome est copié en double.                               |
| Prophase                       | Les chromosomes se condensent et deviennent visibles au microscope.                       |
| Métaphase                      | Les chromosomes se placent en file au centre de la cellule.                               |
| Anaphase                       | Les chromosomes doubles se séparent et migrent vers les deux pôles de la cellule.         |
| Télophase                      | Deux nouveaux noyaux se forment. La cellule se divise en deux cellules filles identiques. |

### 6.2. La Méiose — Division pour la reproduction sexuée

La méiose est une division cellulaire particulière qui produit des cellules reproductrices (gamètes : spermatozoïdes et ovules) avec **deux fois moins de chromosomes** que la cellule mère. Lors de la fécondation, l'union des deux gamètes redonne le nombre normal de chromosomes. La méiose sera étudiée en détail dans le chapitre sur la génétique (OG4).

## VII. LA THÉORIE CELLULAIRE

La théorie cellulaire repose sur trois principes fondamentaux :

- **Principe 1** : Tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules.
- **Principe 2** : La cellule est l'unité de base de la structure et des fonctions de la vie.
- **Principe 3** : Toute cellule provient d'une cellule préexistante (Omnis cellula e cellula — Virchow, 1855).

Ces trois principes constituent le fondement de toute la biologie cellulaire moderne. Ils ont été confirmés et renforcés par des siècles d'observations et d'expériences scientifiques.

## VIII. LIEN AVEC LES INSTRUMENTS D'OBSERVATION (RAPPEL OG1)

---

L'étude des cellules est rendue possible grâce aux instruments d'observation étudiés au chapitre II.  
Voici quel instrument utiliser selon ce qu'on veut observer :

| Objet à observer                      | Instrument recommandé   | Grossissement typique |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Une cellule végétale entière (oignon) | Microscope optique      | ×100 à ×400           |
| Un tissu (ensemble de cellules)       | Microscope optique      | ×40 à ×100            |
| Un organite (mitochondrie)            | Microscope électronique | ×10 000 à ×100 000    |
| Une bactérie entière                  | Microscope optique      | ×400 à ×1 000         |
| Une cellule d'algue (ex. : spirogyra) | Microscope optique      | ×100 à ×400           |

*NB : Le microscope électronique, bien plus puissant que le microscope optique, permet de voir les organites en détail. Il n'est pas utilisé en classe de Seconde, mais il est important de savoir qu'il existe.*

---

## IX. EXERCICE D'APPLICATION

### Énoncé :

Un élève observe une cellule végétale d'oignon au microscope. Il utilise un objectif ×40 et un oculaire ×10. Il observe une structure rectangulaire avec une paroi rigide, un noyau bien visible, et une grande cavité transparente qui occupe presque toute la cellule.

1. Calculez le grossissement total utilisé par l'élève.
2. Identifiez les trois structures observées et indiquez leur nom scientifique.
3. Pourquoi ces trois structures sont-elles absentes dans une cellule animale ?
4. Qu'aurait observé l'élève de plus si la cellule végétale avait été une cellule de feuille verte ?

### Corrigé :

1.  $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = \mathbf{400\times}$ . L'image est agrandie 400 fois.

2. Structure rectangulaire rigide = **Paroi cellulaire** (en cellulose). Noyau bien visible = **Noyau (nucleus)**. Grande cavité transparente = **Vacuole centrale**.

3. Ces trois structures (paroi cellulosique, grande vacuole centrale, et les chloroplastes) sont des spécificités des cellules végétales. La cellule animale n'a pas besoin de paroi car le squelette et les muscles assurent le soutien. Elle n'a pas de grande vacuole centrale ni de chloroplastes car les animaux ne réalisent pas la photosynthèse.

4. Si la cellule avait été une cellule de feuille verte, l'élève aurait également observé des **chloroplastes** : de petits organites verts, contenant la chlorophylle responsable de la photosynthèse.

---

## X. À RETENIR — L'ESSENTIEL DU CHAPITRE



- La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant.
- Il existe deux grands types de cellules : les cellules procaryotes (sans noyau délimité — ex. bactéries) et les cellules eucaryotes (avec un vrai noyau — animaux, végétaux, champignons).
- La cellule végétale possède 3 structures absentes dans la cellule animale : la paroi cellulosique, les chloroplastes et la grande vacuole centrale (P.C.V.).
- La mitochondrie est le siège de la respiration cellulaire (production d'énergie).
- Le noyau est le centre de contrôle de la cellule ; il contient l'ADN organisé en chromosomes.
- La théorie cellulaire repose sur 3 principes (Schleiden, Schwann, Virchow).
- La mitose produit deux cellules filles identiques à la cellule mère (croissance, réparation).
- Pour observer les cellules, on utilise le microscope optique ( $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$ ).

---

FIN DU CHAPITRE III

*Ce chapitre a présenté la cellule comme unité fondamentale du vivant : sa découverte historique, ses types, sa structure et ses fonctions vitales.*

*Document rédigé pour la révision personnelle — niveau Seconde C, République du Congo.*